

工业简易技术文档（热风烘干设备 三套案例）

文档一：热风烘干设备 简易设备手册

1. 文档说明

文档版本：V1.0

适用设备：台式热风烘干设备（小型工业通用款）

适用岗位：设备操作工、日常维保人员

生效范围：车间零部件烘干工序

2. 设备概述

本设备为工业小型热风烘干机，通过热风循环对工件进行脱水、烘干处理，适用于五金、塑料、电子零部件表面干燥作业。设备结构简单、操作便捷，具备恒温控制、超时保护、超温报警功能。

核心技术参数：

工作电压：220V AC

额定功率：1500W

温控范围：30°C~120°C

最大工作时长：12h

工作环境：常温、通风干燥、无腐蚀性气体

3. 设备结构组成

主要包含：温控面板、热风风机、加热管、烘干腔体、置物网架、急停按钮、电源开关、超温保护模块。

4. 标准操作流程

开机前检查：

- 检查电源线连接完好，无破损、松动；
- 清理烘干腔体内杂物，保证网架摆放平整；
- 确认腔体通风口无堵塞。

开机运行：

- 闭合设备电源开关，面板点亮；
- 根据工艺要求设置烘干温度、烘干时长；
- 放入待加工工件，关闭腔体门；
- 点击启动按键，设备开始热风烘干作业。

停机操作：

- 1. 作业时长结束后设备自动停机；
- 2. 紧急情况可直接按下急停按钮切断运行；
- 3. 停机后待腔体降温至50℃以下，再开门取件。

5. 日常维护保养

- 1. 每日：清理腔体内部粉尘、工件残留，擦拭设备表面；
- 2. 每周：检查风机运行状态、通风口通畅性，紧固接线端子；
- 3. 每月：检查加热管工作状态、温控精度，清理滤网灰尘；
- 4. 禁止湿手操作设备，禁止超温、超时超负荷运行。

6. 安全警示

- 1. 设备运行中禁止开门伸手触碰腔体内部；
- 2. 严禁烘干易燃易爆、腐蚀性工件；
- 3. 设备检修必须断电停机，挂牌警示；
- 4. 故障未排除禁止强行开机。

文档二：热风烘干设备 简易故障处理指南

1. 前言与安全须知

本指南适用于小型热风烘干设备日常故障排查与现场简易处理，所有维修操作必须遵循**先断电、后作业**原则，带电操作仅限基础故障检测，严禁私自拆解核心电气部件。

2. 常见故障排查与处理对照表

故障现象	可能原因	排查步骤	处理措施
设备通电无反应，面板不亮	1. 外部电源断电/插座故障2. 电源线破损松动3. 电源开关损坏	1. 检查车间供电是否正常2. 检查电源线插头、接线端3. 测试电源开关通断状态	1. 恢复车间供电，更换合格插座2. 重新插紧或更换电源线3. 更换电源开关，无法处理联系维修
面板正常，设备不加热	1. 加热管老化损坏2. 温控参数设置错误3. 加热回路保险丝熔断	1. 核对设定温度是否低于环境温度2. 查看设备保险丝状态3. 检测加热管是否发热	1. 重新设置合理工艺温度2. 更换同规格保险丝3. 损坏加热管停机更换
设备加热正常，无热风循环	1. 风机卡死、积尘堵塞2. 风机线路松动3. 风机电机损坏	1. 断电清理风机表面粉尘杂物2. 检查风机接线端子3. 开机观察风机是否转动	1. 清理堵塞杂物，手动盘动风机复位2. 紧固松动线路3. 风机损坏更换新风机

设备超温报警	1. 温控探头偏移、损坏2. 通风不畅热量堆积3. 设定温度过高	1. 检查温控探头安装位置2. 检查通风口、滤网是否堵塞3. 核对工艺设定温度	1. 复位探头位置，损坏则更换2. 清理通风滤网，疏通风道3. 下调温度至标准工艺参数
烘干效果差、工件含水残留	1. 烘干时间不足、温度偏低2. 工件摆放过密、热风无法循环3. 风道堵塞	1. 核对工艺参数是否达标2. 检查工件摆放密度3. 检查风道通畅性	1. 调整温度、时长至标准值2. 重新均匀摆放工件，预留通风间隙3. 清理风道杂物

3. 故障处理通用流程

- 1. 发现故障立即停机，记录故障现象、报警信息；
- 2. 优先排查简单问题（电源、参数、堵塞、摆放问题）；
- 3. 简单故障现场修复，复杂电气、机芯故障禁止私自拆解；
- 4. 无法修复立即上报班组长，联系设备维修人员；
- 5. 故障修复后试运行3分钟，确认正常方可投入量产。

4. 禁止操作规范

- 1. 设备运行故障时，禁止反复强行开机；
- 2. 禁止短接超温保护、超时保护装置；
- 3. 无资质人员禁止拆解电气控制箱、加热组件。

文档三： 零部件烘干工序 工艺规范（SOP）

1. 适用范围

本规范适用于车间小型五金、塑料、电子零部件清洗后的表面烘干工序，规定了烘干作业的人员、设备、参数、操作、质量及异常处理标准，所有岗位操作工必须严格遵照执行。

2. 作业前置条件

- 人员要求：**经过岗位培训，熟悉设备操作及安全规范，持证上岗。
- 设备要求：**热风烘干设备完好，无故障、风道通畅、温控正常。
- 物料要求：**待烘干工件已完成清洗，无大量积水、无油污杂质。
- 环境要求：**作业区域通风良好，无易燃易爆物品，环境温度10℃～35℃。

3. 标准工艺参数（固定执行）

- 1. 常规工件烘干温度：60℃～80℃
- 2. 常规烘干时长：15～25分钟
- 3. 高含水工件烘干温度：80℃～90℃
- 4. 高含水工件烘干时长：25～35分钟

5. 设备最大单次装载量：不得超过腔体容积2/3

4. 标准作业步骤

1. 作业前检查设备电源、风道、腔体清洁度，确认设备正常；
2. 分拣待烘干工件，去除表面大块积水、杂质；
3. 将工件均匀摆放在网架上，工件之间预留通风间隙，不得堆叠挤压；
4. 关闭设备腔体门，根据工件类型设置对应温度、时长参数；
5. 点击启动按键，设备自动运行烘干程序，作业期间定时巡查设备状态；
6. 程序结束设备自动停机，待腔体降温后开门取件；
7. 将烘干完成的工件整齐摆放至成品区域，做好工序流转记录。

5. 质量检验标准

1. 合格标准：工件表面无积水、无水渍、无发白受潮痕迹，干燥均匀；
2. 不合格判定：工件局部潮湿、残留水渍、表面受热变形；
3. 自检要求：每批次抽检5%，发现不合格立即停机调整工艺。

6. 工序异常处理

1. 烘干不彻底：延长烘干时长或适当提高温度，重新烘干；
2. 工件变形、烫伤：立即降低温度，核查参数，隔离不合格品并上报；
3. 设备报警、停机：停止作业，按故障指南排查，无法修复立即上报；
4. 所有异常必须记录时间、现象、处理方式，留存追溯记录。

7. 作业收尾与记录

1. 每日作业结束后，关闭设备电源，清理腔体及周边卫生；
2. 填写《烘干工序作业记录表》，注明批次、数量、工艺参数、异常情况；
3. 整理工件、工具，规范摆放作业区域，做到工完场清。

8. 安全作业要求

1. 作业时佩戴劳保手套，防止取件高温烫伤；
2. 严禁超量装载、超温超时作业；
3. 设备运行中严禁开门、触碰内部热风组件；
4. 严禁在设备周边堆放杂物、易燃易爆物品。

(Note: May contain AI-generated content.)